

KOMANDO GR

AUDITORIA CFTV

Manual de Uso do Sistema de Checklist

PA Campinas — Unidade Campinas / SP

Versão 1.0	Classificação Uso Interno	Unidade Campinas / SP	Módulo Auditoria CFTV
---------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
2. Estrutura do Sistema CFTV
3. Interface — Auditoria CFTV
4. Painel de Indicadores
5. Preenchimento do Checklist
6. Indicadores F / I / G
7. Fluxo de Lote — Salvar e Enviar
8. Relatório PDF (E-mail CFTV)
9. DVRs e Mapeamento de Câmeras
10. Boas Práticas e Erros Comuns

1. Visão Geral do Sistema

A Auditoria CFTV é um módulo do Portal PA Campinas desenvolvido para registrar diariamente o estado operacional de todas as câmeras de segurança instaladas na unidade. O sistema permite que o operador responsável verifique e documente o funcionamento de cada câmera, gerando registros enviados automaticamente para a planilha de controle da equipe.

Objetivo principal

- Garantir rastreabilidade do estado das câmeras a cada turno.
- Detectar falhas rapidamente e acionar manutenção quando necessário.
- Gerar relatório PDF profissional para registro e comunicação.
- Centralizar os dados de auditoria na planilha Google compartilhada.

Módulos envolvidos

Página	Arquivo	Função
Auditoria CFTV	cftv.html	Checklist de câmeras — preenchimento e envio
E-mail CFTV	cftv-email.html	Visualização e impressão do relatório PDF

2. Estrutura do Sistema CFTV

A unidade de Campinas conta com 7 grupos de dispositivos de monitoramento. A sala de controle abriga 6 monitores Intelbras fixados na parede, cada um exibindo as câmeras de um DVR em grade de 16 canais. A imagem abaixo mostra a central de monitoramento em operação.



Figura 1 — Central de monitoramento CFTV da unidade PA Campinas (6 monitores Intelbras)

Dispositivos cadastrados

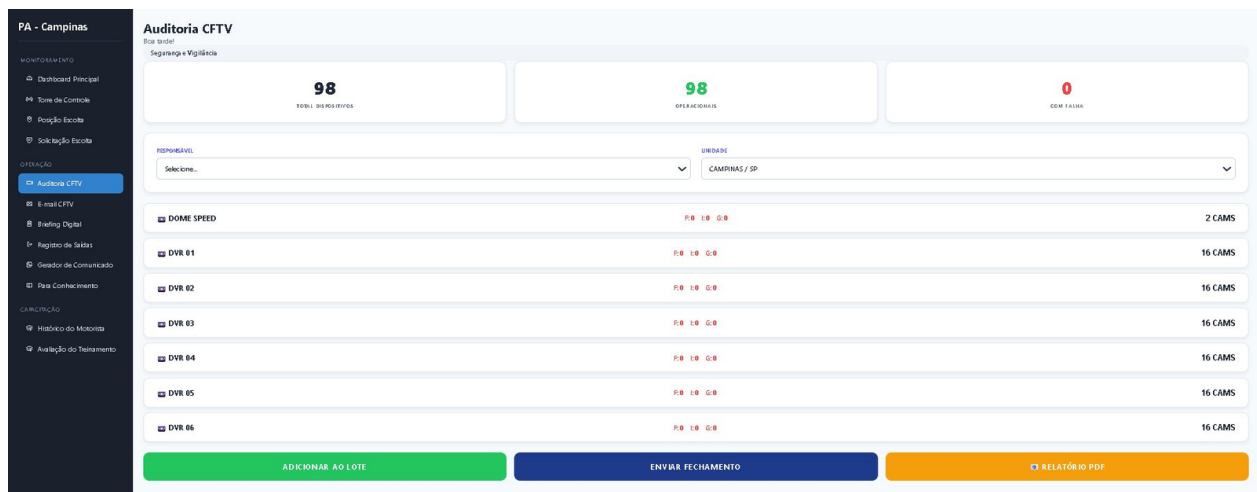
Equipamento	Qtd. Câmeras	Área de Cobertura
DOME SPEED	2	Barracão e Depósito (câmeras speed dome)
DVR 01	16	Corredor Central, Manutenção, Docas, Portões
DVR 02	16	Portaria, Estacionamento, Eclusa, Monitoramento
DVR 03	16	Fundos, Docas P1, Refeitório, Portaria Lateral
DVR 04	16	Depósito ADM, Servidor, Administrativo, Galpão
DVR 05	16	Bandag, Depósito, Docas Fundos
DVR 06	16	Acesso Externo, Docas Leste/Oeste, Estoque, Fundo

Total de dispositivos

98 câmeras + 2 Speed Domes = 98 ativos monitorados por auditoria.

3. Interface — Auditoria CFTV

A página cftv.html é a interface principal de auditoria, acessada pelo menu lateral do portal em Operação > Auditoria CFTV. A imagem abaixo mostra a tela completa do módulo.



The screenshot displays the 'Auditoria CFTV' interface. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Dashboard Principal', 'Posição Escola', and 'Auditoria CFTV' (highlighted). The main area has a header 'Auditoria CFTV' and 'Segurança e Vigilância'. Below this are three summary boxes: '98 TOTAL DE DISPOSITIVOS', '98 OPERACIONAIS', and '0 COM FALHA'. A filter section allows selecting 'FONTE' and 'UNIDADE' (currently set to 'CAMPINAS / SP'). A table lists equipment: DOME SPEED (2 CAMS) and DVR 01 through DVR 06 (each with 16 CAMS). Each DVR entry shows a status 'P: 0 I: 0 Q: 0'. At the bottom are three buttons: 'ADICIONAR AO LOTE' (green), 'ENVIAR FECHAMENTO' (blue), and 'RELATÓRIO PDF' (orange).

Figura 2 — Interface da página Auditoria CFTV (cftv.html)

Estrutura visual da página

Elemento	Localização	Descrição
Painel de contadores	Topo da página	Exibe Total / Operacionais / Com Falha em tempo real
Campos de identificação	Abaixo do painel	Seleção do Responsável e Unidade
Lista de DVRs	Área central	Acordeões expansíveis com as câmeras de cada DVR
Barra de ações	Rodapé	Botões: Adicionar ao Lote, Enviar Fechamento, Relatório PDF
Sidebar direita	Coluna direita	Atalhos rápidos: Gerador Zap e Torre 360

Menu de navegação lateral

- Monitoramento: Dashboard Principal, Torre de Controle, Posição Escolta, Solicitação Escolta.
- Operação: Auditoria CFTV, E-mail CFTV, Briefing Digital, Registro de Saídas, Gerador de Comunicado, Para Conhecimento.
- Capacitação: Histórico do Motorista, Avaliação do Treinamento.

4. Painel de Indicadores

No topo da página há três cartões de contagem que se atualizam automaticamente conforme o operador preenche o checklist — sem necessidade de salvar ou recarregar a página.

Indicador	Cor	O que conta
Total Dispositivos	Preto	Todas as câmeras cadastradas (fixo em 98)
Operacionais	Verde	Câmeras com todos os campos marcados como SIM
Com Falha	Vermelho	Câmeras com pelo menos um campo marcado como NÃO

Atenção

Um dispositivo é contado como 'Com Falha' se qualquer um dos três campos (Funcionamento, Imagem ou Gravação) estiver marcado como NÃO. Câmeras com falha parcial também aparecem no relatório.

5. Preenchimento do Checklist

Passo a passo

1. Acesse o portal e clique em Auditoria CFTV no menu lateral.
2. No campo Responsável, selecione seu nome na lista.
3. O campo Unidade já exibe "CAMPINAS / SP" — não é necessário alterar.
4. Clique sobre o nome de um DVR para expandir a lista de câmeras.
5. Para cada câmera, avalie os três campos: Func. (Funcionamento), Img. (Imagem) e Grav. (Gravação).
6. O padrão de cada campo é SIM (verde). Altere para NÃO apenas quando houver problema real.
7. O painel de indicadores no topo se atualiza automaticamente.
8. Repita para todos os DVRs.
9. Clique em "ADICIONAR AO LOTE" ao finalizar o turno.

Campos de avaliação por câmera

Campo	Abrev.	O que verificar
Funcionamento	Func.	A câmera está online e respondendo ao DVR?
Imagem	Img.	A imagem está nítida, sem travamento ou tela preta?
Gravação	Grav.	O DVR está gravando o vídeo desta câmera normalmente?

Cor do campo	Valor	Significado
Verde claro	SIM	Câmera operando normalmente neste quesito
Vermelho claro	NÃO	Falha identificada neste quesito

6. Indicadores F / I / G

Cada acordeão de DVR exibe, ao lado do nome, três contadores em vermelho que indicam quantas câmeras possuem falha em cada categoria:

Sigla	Significado	Quando incrementa
F	Falha de Funcionamento	Quando o campo Func. de qualquer câmera é NÃO
I	Falha de Imagem	Quando o campo Img. de qualquer câmera é NÃO
G	Falha de Gravação	Quando o campo Grav. de qualquer câmera é NÃO

Dica operacional

Use os contadores F/I/G para priorizar o chamado de manutenção. DVRs com F > 0 indicam perda total de câmera; G > 0 indica risco de perda de evidência mesmo com imagem visível.

7. Fluxo de Lote — Salvar e Enviar

O sistema utiliza um mecanismo de lote para acumular múltiplas auditorias antes de enviar à planilha, permitindo que o operador faça mais de uma auditoria por turno sem perder dados.

Botão: ADICIONAR AO LOTE (verde)

Salva o estado atual do checklist no armazenamento local do navegador. Os dados **NÃO** são enviados ainda à planilha — ficam guardados localmente. Pode ser usado quantas vezes for necessário no turno.

Botão: ENVIAR FECHAMENTO (azul escuro)

Envia todos os registros acumulados no lote para a planilha Google Sheets via Google Apps Script. Após o envio bem-sucedido, o lote local é limpo e a página recarrega.

Atenção antes de enviar

Sempre clique em "ADICIONAR AO LOTE" antes de "ENVIAR FECHAMENTO". Se clicar em Enviar sem adicionar ao lote, o sistema alertará que não há dados acumulados.

Fluxo recomendado por turno

Etapa	Ação	Resultado
1	Preencher todos os DVRs	Painel atualizado com total de falhas
2	Selecionar nome no campo Responsável	Identificação registrada
3	Clicar ADICIONAR AO LOTE	Dados salvos localmente (botão vira verde com ✓)
4	Clicar ENVIAR FECHAMENTO	Dados enviados à planilha Google
5	Confirmar o envio na caixa de diálogo	Lote limpo, página recarregada

O que acontece se fechar o navegador antes de enviar?

Os dados adicionados ao lote são preservados no localStorage do navegador. Ao reabrir a página no mesmo navegador, o lote continua disponível. Porém, se o cache for limpo, os dados são perdidos. Recomenda-se sempre enviar o fechamento ao fim de cada turno.

8. Relatório PDF — E-mail CFTV

O botão RELATÓRIO PDF abre a página cftv-email.html em uma nova aba, gerando um documento no formato A4 com o resumo da auditoria atual, pronto para ser impresso ou salvo como PDF.

Conteúdo do relatório

- Cabeçalho com logotipo Komando GR.
- Unidade, Responsável, Data e Hora da auditoria.
- Painel de resumo: Total de ativos, operacionais e com falha.
- Tabela de ocorrências agrupadas por DVR.
- Nota técnica Komando atestando o estado dos equipamentos.
- Área para assinatura do responsável.

Como gerar o PDF

10. Preencha o checklist normalmente na página Auditoria CFTV.
11. Clique no botão laranja "RELATÓRIO PDF".
12. A página E-mail CFTV abrirá em nova aba com os dados preenchidos automaticamente.
13. Clique em "IMPRIMIR / SALVAR PDF" no topo da página.
14. Na janela de impressão, escolha "Salvar como PDF" como destino.
15. Salve ou envie o arquivo conforme o protocolo da operação.

i Importante

O relatório só exibirá os dados corretamente se gerado na mesma sessão do navegador em que o checklist foi preenchido. Os dados são transferidos via localStorage — não funcionam entre navegadores diferentes ou em aba anônima.

9. DVRs e Mapeamento de Câmeras

O gabarito abaixo é a referência visual dos canais de cada DVR conforme exibido nos monitores da sala de controle. As células em vermelho no gabarito indicam câmeras com histórico de falha ou pontos de atenção na configuração atual.

DVR-5			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

DVR-4			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

DVR-6			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

DVR-1			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	6	12
13	14	15	16

DVR-2			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

DVR-3			
2	1	3	4
5	6	11	12
10	9	16	13
4	14	15	7

Figura 3 — Gabarito de canais dos DVRs (referência física da sala de monitoramento)

A tabela a seguir lista todas as câmeras cadastradas no sistema com seus nomes conforme exibidos no checklist digital:

DOME SPEED (2 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Speed 01 (Barracão)
02	Speed 02 (Depósito)

DVR 01 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Corredor Central
02	Manutenção carre
03	Manutenção Aba
04	Manutenção carreta
05	Borracharia
06	Rua Central
07	Docas Antigas
08	Portão Modular
09	Portão Supersonic
10	Docas Modular
11	Cam 11
12	Cam 12
13	Cam 13
14	Cam 14
15	Cam 15
16	Cam 16

DVR 02 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Portão Entrada
02	Portão Entrada 2
03	Portaria
04	Veículos Central
05	Veículos Portaria
06	Estacionamento
07	Rua P3/P1
08	Eclusa Monit.
09	Pedestre Estac.
10	Pedestre Portaria
11	Portaria Interna
12	Acesso Monit.
13	Corredor Monit.
14	Eclusa Espera
15	Sala Monit.
16	Cerca Speed

DVR 03 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Fundos P2
02	Fundos P2.2
03	Placa Sala Fábio
04	Sala P1
05	P1 Docas
06	Docas P1
07	Docas P1.2
08	Corredor Fundos
09	P1 Interno
10	P1 Interno 2
11	Sala Docas
12	Sala Fabio
13	Pé de Amora
14	Refeitório
15	Estacionamento
16	Portaria Lateral

DVR 04 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Depósito ADM
02	Servidor
03	Administrativo
04	Porta Galpão
05	Depósito 01
06	Cam 6
07	Cam 7
08	Cam 8
09	Cam 9
10	Cam 10
11	Cam 11
12	Cam 12
13	Cam 13

Nº	Nome da Câmera
14	Cam 14
15	Cam 15
16	Cam 16

DVR 05 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Bandag 1
02	Bandag 2
03	Bandag 3
04	Depósito 4
05	Depósito 5
06	Docas Fundos
07	Cam 7
08	Cam 8
09	Cam 9
10	Depósito 10
11	Depósito 11
12	Depósito 12
13	Cam 13
14	Cam 14
15	Cam 15
16	Cam 16

DVR 06 (16 câmeras)

Nº	Nome da Câmera
01	Acesso Externo 1
02	Acesso Externo 2
03	Docas Leste
04	Docas Oeste
05	Refeitório Ext.
06	Área Descanso
07	Estoque 02
08	Estoque 03

Nº	Nome da Câmera
09	Carga e Descarga
10	Portão 04
11	Lateral 02
12	Fundo Galpão
13	Cam 13
14	Cam 14
15	Cam 15
16	Cam 16

10. Boas Práticas e Erros Comuns

Boas práticas

- Sempre realize a auditoria com base na visualização direta dos monitores na sala de controle.
- Preencha o campo Responsável antes de adicionar ao lote — caso contrário o registro ficará sem identificação.
- Realize a auditoria no início e ao final de cada turno.
- Envie o fechamento do lote antes de sair do turno — não deixe dados acumulados para o próximo operador.
- Use o Relatório PDF para comunicar falhas críticas à supervisão por e-mail ou WhatsApp.
- Mantenha o gabarito físico dos DVRs na sala como referência de localização das câmeras.

Erros comuns e como evitar

Erro	Causa	Como evitar
Dados não aparecem no relatório PDF	Checklist preenchido em aba anônima ou outro navegador	Sempre usar o mesmo navegador, sem modo privado
Botão Enviar não encontra dados	Operador clicou Enviar sem Adicionar ao Lote antes	Seguir a ordem: preencher → adicionar → enviar
Responsável em branco no relatório	Campo Responsável não foi selecionado antes de adicionar	Selecionar o nome antes de clicar em Adicionar ao Lote
Câmera aparece como falha mas está OK	Campo alterado para NÃO por engano e não corrigido	Revisar todos os campos antes de adicionar ao lote
Lote perdido ao reabrir o navegador	Cache do navegador foi limpo manualmente	Não limpar o cache até enviar o fechamento do turno